

Kịch bản thuyết trình

Thuế GTGT 10% xuống 8% và giá bán lẻ — Nhóm 5
20 phút, gồm demo trực tiếp. Bám theo 25 slide ở /trinh-bay.

Đoạn	Slide	Phút
Mở đầu và dữ liệu	1–7	4:05
Dại lượng đo và vấn đề	8–10	2:40
Phương pháp	11–19	5:40
Kết quả	20–23	3:40
Demo trực tiếp	—	3:35
Hạn chế và kết luận	24–25	1:15
		20:55

Vượt 55 giây so với 20 phút. Demo đi hết cả 4 mục của trang /demo nên dài hơn mốc 2:30 ban đầu.

Nếu bị hỏi, cắt theo thứ tự: slide 5 → slide 13 → slide 4. Ba slide này là chi tiết kỹ thuật, bỏ đi không ai hỏi. Cắt hai slide đầu (50 giây) là gần như vừa khít; cắt cả ba thì về 19:35, dôi ra 25 giây.

Đừng bao giờ cắt slide 9, 10, 21, 23 — cắt là mất mạch lập luận.

Mọi con số trong kịch bản được gõ tay từ ket-qua/*.csv và đã đối chiếu 22 trên 22. Chạy lại pipeline thì phải kiểm lại.

Phần 1 — Mở đầu và dữ liệu

Slide 1 — Bìa 20s

Chào thầy và các bạn. Nhóm 5 làm đề tài: việc giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% có thật sự làm giảm giá bán lẻ mà người mua phải trả không.

→ Vì sao câu hỏi này không hiển nhiên như nghe qua.

Slide 2 — Đặt vấn đề 50s

Nhà nước giảm thuế để hỗ trợ người tiêu dùng. Nhưng nhà nước chỉ quyết định thuế suất, còn cửa hàng mới là bên quyết định giá niêm yết. Hai quyết định đó độc lập với nhau.

Nên chuyện thuế giảm mà giá có giảm theo hay không là một câu hỏi **thực nghiệm**, phải đi đo, chứ không suy ra được.

→ Nhóm đo bằng dữ liệu gì.

Slide 3 — Dữ liệu 40s

Hóa đơn điện tử của một cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM, ghi ở cấp từng dòng hàng. Mỗi dòng có mã hàng, thuế suất được áp, và số tiền sau thuế.

Cấp dòng là điểm quan trọng: nó cho phép theo dõi **cùng một mã hàng** trước và sau ngày chính sách, thay vì so hai giỏ hàng khác nhau.

→ Dữ liệu thô phải qua vài bước lọc.

Slide 4 — Xử lý dữ liệu cắt được

30s

Mỗi bước lọc đều ghi rõ quy tắc và số dòng còn lại, để ai đọc cũng dừng lại được. Từ 233 nghìn dòng thô còn lại **82 nghìn dòng hóa đơn**.

Lưu ý đây là số **dòng**, chưa phải số mặt hàng — một chai dầu gội bán 300 lần thì là 300 dòng. Gộp lại theo mã hàng thì ra **2.218 mặt hàng**, và lát nữa nhóm sẽ lọc tiếp còn **287 mặt hàng** đem so sánh.

→ Trước khi chọn cửa sổ thời gian, nhóm rà độ phủ.

Slide 5 — Phân bổ theo thời gian cắt được

25s

Nhóm đếm số hóa đơn theo từng tháng để xem đoạn nào dữ liệu mỏng, rồi mới chọn cửa sổ phân tích — chứ không chọn trước rồi mới nhìn.

→ Còn một thứ phải kiểm trước khi phân tích.

Slide 6 — Đánh giá sơ bộ

40s

Nhóm đếm thuế suất ghi trên hóa đơn của từng mặt hàng, trước và sau ngày chính sách. Đây là chỗ phát hiện ra một chuyện quan trọng: **có những mặt hàng luật cho giảm nhưng cửa hàng vẫn xuất 10%**.

Nên phải tách bạch hai thứ: mặt hàng có **đủ điều kiện** giảm thuế theo luật, và thuế suất cửa hàng **thực sự áp**. Hai cái này không trùng nhau.

→ Cơ sở pháp lý là thứ tạo ra nhóm đối chứng.

Slide 7 — Cơ sở pháp lý

40s

Nghị quyết 204 năm 2025, hiệu lực mừng 1 tháng 7. Điểm hay là nó **không giảm cho tất cả**: rượu bia, thuốc lá, xăng dầu, viên thông vẫn giữ 10%.

Chính chỗ loại trừ đó cho nhóm mình một nhóm đối chứng có sẵn — cùng cửa hàng, cùng khoảng thời gian, chỉ khác ở chỗ được giảm thuế hay không. Đây là một **thí nghiệm tự nhiên**.

→ Vây đo cái gì trên từng mặt hàng.

Phần 2 — Đại lượng đo và vấn đề

Slide 8 — Đại lượng cần đo

55s

Mỗi mặt hàng cho đúng một con số: giá sau so với giá trước, tính bằng log rồi nhân 100.

Dùng log chứ không lấy hiệu giá thô vì hai lý do. Một là giá bán lẻ lệch phải rất mạnh — vài mặt hàng đắt gấp trăm lần mặt hàng rẻ, nếu lấy hiệu thì mấy món đắt chi phối hết. Hai là ta quan tâm **thay đổi bao nhiêu phần trăm**, chứ không phải bao nhiêu đồng.

Nhân 100 chỉ để con số dễ đọc: một điểm log xấp xỉ một phần trăm.

→ *Do xong thì ra thế này.*

Slide 9 — Kết quả đo được

55s

KHÔNG CẮT

Mẫu so sánh gồm **287 mặt hàng** — phần lớn kho hàng vốn đã chịu 8% từ trước nên không có gì để so, nhóm chỉ giữ lại những mặt hàng đổi thuế suất đúng dịp này.

Đây là chỗ đầu tiên gây bất ngờ. Nhóm được giảm thuế: 155 mặt hàng, giá trung bình **tăng 0,62 điểm**. Nhóm không được giảm: 132 mặt hàng, **tăng 1,02 điểm**.

Cả hai nhóm đều **tăng** giá. Không nhóm nào giảm.

Nhưng nhóm được giảm thuế tăng **ít hơn** — chênh lệch là 0,40 điểm.

→ *Câu hỏi tiếp theo là 0,40 điểm đó có phải do chính sách không.*

Slide 10 — Vì sao chưa dùng thẳng được

50s

KHÔNG CẮT

Chưa. Vì hai nhóm này khác nhau sẵn từ đầu — một bên là rượu bia thuốc lá, một bên là hàng tiêu dùng thường ngày. Chúng vốn đã có nhịp đổi giá khác nhau, kể cả khi **không có chính sách nào cả**.

Nên 0,40 điểm này đang trộn hai thứ: phần do chính sách, và phần do hai nhóm vốn khác nhau. Việc còn lại của bài là tách hai phần đó ra.

→ *Nhóm dùng khung nào để tách.*

Phần 3 — Phương pháp

Slide 11 — Khung phương pháp

45s

Ý tưởng: lấy mức đổi giá của nhóm được giảm thuế, trừ đi mức đổi giá của nhóm đối chứng. Phần còn lại là ước lượng tác động.

Cách này đứng được là nhờ một giả định: **nếu không có chính sách, hai nhóm sẽ đổi giá theo cùng một xu hướng**. Lát nữa nhóm sẽ nói thẳng là giả định này có vấn đề.

→ Để nói rõ cái gì cần kiểm soát, nhóm vẽ đồ thị nhân quả.

Slide 12 — Đồ thị nhân quả

45s

Đây là bản đồ cái gì ảnh hưởng cái nào.

Điểm cần chú ý: **thuế suất cửa hàng thực áp nằm ở giữa** — giữa việc mặt hàng có đủ điều kiện giảm thuế và giá cuối cùng. Nó là **biến trung gian**.

Vì thế nhóm ước lượng theo **đủ điều kiện theo luật**, chứ không hồi quy theo thuế suất thực áp. Kiểm soát biến trung gian là chặn mất đúng con đường mình cần đo.

→ Từng biến trong sơ đồ được đo bằng gì.

Slide 13 — Gán biến vào dữ liệu

25s

cắt được

Mỗi biến trong khung ứng với một trường cụ thể trên hóa đơn — không có biến nào là suy diễn hay gán tay.

→ Nhóm ước lượng bằng bốn cách.

Slide 14 — Bốn cách — tổng quan

35s

Bốn cách này **giống nhau ở đại lượng đo và ở nhóm can thiệp**. Chúng chỉ khác nhau ở một chỗ: xử lý các biến kiểm soát thế nào.

Làm bốn cách không phải để chọn ra cái đúng nhất, mà để xem kết luận có đôi khi đổi cách làm không.

Slide 15 — Cách 1: hồi quy thô

35s

Không trừ gì cả, lấy thẳng chênh lệch hai nhóm. Ra **âm 0,40 điểm**.

Đây không phải để tin, mà là mốc so sánh — để biết ba cách sau kéo con số đi được bao nhiêu.

Slide 16 — Cách 2: hồi quy có hiệp biến

40s

Thêm các đặc điểm nền vào cùng một phương trình, cho nó hút bớt phần khác biệt sẵn có. Ra **âm 0,27 điểm**.

Một chi tiết đáng nói: thêm biến vào mà **sai số chuẩn lại tăng**, từ 0,60 lên 0,73. Nghe như lỗi, nhưng đúng — vì các biến kiểm soát tương quan với biến can thiệp, tức là đa cộng tuyến. Nhóm có kiểm lại bằng công thức và nó khớp.

Slide 17 — Cách 3: g-computation

45s

Cách này khác hẳn về tư duy. Nhóm dựng mô hình **chỉ trên nhóm đối chứng** — tức là học xem “không có chính sách thì giá đổi thế nào”.

Rồi lấy đúng mô hình đó áp lên nhóm được giảm thuế, để dự đoán: nếu nhóm này không có chính sách thì giá lẽ ra đã đổi bao nhiêu. Lấy thực tế trừ đi dự đoán đó.

Ra **âm 0,66 điểm** — con số lớn nhất trong bốn cách.

Slide 18 — Cách 4: phân tầng theo mức giá

35s

Chia thành 5 tầng theo mức giá nền, chỉ so những mặt hàng giá gần nhau, rồi gộp lại theo trọng số. Ra **âm 0,26 điểm**.

→ Trước khi đọc kết quả, phải nói một chuyện.

Slide 19 — Kiểm tra thiết kế

35s

Bốn cách này **không kiểm chứng lẫn nhau**, vì cả bốn cùng dựa trên một giả định gốc là xu hướng song song. Bốn cách cùng ra kết quả giống nhau không chứng minh giả định đó đúng.

Và nhóm phải nói thẳng: **công kiểm tra cân bằng đã trượt**. Đó là hạn chế thật, lát nữa quay lại.

Phần 4 — Kết quả

Slide 20 — Bốn ước lượng

60s

KHÔNG CẮT

Bốn con số: **âm 0,40 âm 0,27 âm 0,66 âm 0,26**.

Hai điều đọc được. Thứ nhất, **cả bốn đều âm** — tức đều cùng chiều với việc chính sách có tác dụng phần nào.

Thứ hai, và quan trọng hơn: **cả bốn khoảng tin cậy đều phủ qua 0**, p-value từ 0,40 tới 0,71. Nghĩa là với cỡ mẫu này, nhóm **không thể loại trừ khả năng tác động bằng 0**.

→ Từ chênh lệch này ra tỉ lệ chuyển thuế thế nào.

Slide 21 — Từ chênh lệch ra tỉ lệ KHÔNG CẮT — CHỖ DỄ HIỂU SAI NHẤT

60s

Nói chậm slide này. Đây là chỗ người nghe hay hiểu ngược.

Gốc so sánh **không phải số 0**. Nếu không có chính sách, giá lẽ ra đã tăng 1,02 điểm. Thực tế nhóm được giảm thuế chỉ tăng 0,62. Vậy chính sách kéo lại được 0,40.

Còn nếu chuyển hết phần thuế vào giá thì lẽ ra phải kéo được **1,835 điểm** — đó là con số số học từ 1,08 chia 1,10.

Lấy 0,40 chia 1,835 ra **22%**.

Xin nhấn mạnh: 22% không có nghĩa là giá giảm 22%. Giá vẫn tăng. 22% là phần trăm của mức lẽ ra kéo được. Nói cách khác: lẽ ra giá phải thấp hơn 1,8%, nhóm chỉ đo được 0,4%.

Bốn cách cho khoảng **14% đến 36%**.

→ Nhưng con số này thừa hưởng toàn bộ bất định của giả định. Nên nhóm làm thêm một kiểm chứng không cần giả định nào.

Slide 22 — Hai câu hỏi khác nhau

45s

Bảng này để tránh hiểu nhầm là nhóm đang mâu thuẫn với chính mình.

Tỉ lệ chuyển thuế là ước lượng **nhân quả** — mạnh về ý nghĩa, nhưng phụ thuộc giả định xu hướng song song, mà giả định đó đang lung lay.

Bám chuẩn cơ học thì **không cần giả định nào**, nhưng nó chỉ **mô tả** — nó không nói được nguyên nhân.

Mỗi cái mạnh đúng chỗ cái kia yếu.

Slide 23 — Chuẩn giá cơ học KHÔNG CẮT

55s

Cách làm rất đơn giản, không dùng nhóm đối chứng gì cả. Với mỗi mặt hàng, lấy giá trước nhân 1,08 chia 1,10, làm tròn về bội số 1000 đồng. Đó là **giá lẽ ra phải có**. Rồi đối chiếu với giá thật.

Trong 155 mặt hàng được giảm thuế, có **135 mặt hàng lẽ ra phải đổi giá**. Kết quả: **đúng 1 mặt hàng** rơi vào mức đó. Một trên một trăm ba mươi lăm.

Và **110 mặt hàng giữ nguyên y nguyên giá cũ**, không xê dịch một đồng.

Nhóm có chạy giả được trên nhóm đối chứng: 1 trên 92 — tức là tỉ lệ bám chuẩn ở nhóm được giảm thuế **không hề cao hơn** nhóm lẽ ra không chịu tác động nào.

→ Để thấy rõ, nhóm demo trực tiếp.

Demo trực tiếp — 3:35

Mở tab /demo. Trang có 4 mục, kịch bản đi hết cả 4. Hai mục đầu là ví dụ từng mặt hàng, hai mục sau là kết quả trên toàn mẫu.

Slide D1 — Mục 1 — món duy nhất đạt chuẩn

50s

Bấm nút gợi ý SUNLIGHT NLS Hương Lavender 997ml.

Đây là mặt hàng duy nhất trong 135 món rơi đúng mức: 39.000 xuống 38.000.

Slide D2 — Mục 1 — món giữ nguyên giá

50s

Bấm VASELINE Son dưỡng môi.

Còn đây là trường hợp phổ biến hơn nhiều. Giá lẽ ra phải là 94.000. Thực tế vẫn 96.000 — y hệt trước ngày chính sách.

Slide D3 — Mục 2 — máy tính giá

50s

Gõ 10.000 vào ô giá.

Và đây là một phần lý do. Với hàng giá thấp, sau khi làm tròn về bội số 1000 đồng thì giá quay về đúng mức cũ — mức giảm không đủ để vượt một bước làm tròn.

Nhóm có mô phỏng: nếu cửa hàng làm tròn tới 100 đồng thì cả 155 mặt hàng đều phải đổi giá. Nên làm tròn giải thích được một phần, **nhưng không giải thích được 110 mặt hàng đứng yên**.

Slide D4 — Mục 3 — cùng phép tính đó trên cả mẫu

15s

Cuộn xuống mục 3. Không bấm gì.

Áp dụng phép tính vừa rồi cho từng mặt hàng thì ra hai thanh này. Nhóm được giảm thuế: **1 trên 135**. Nhóm đối chứng, lẽ ra không chịu tác động nào: **1 trên 92**. Thanh dưới còn dài hơn thanh trên.

Slide D5 — Mục 4 — đổi lựa chọn phân tích

50s

Cuộn xuống mục 4. Để nguyên trục “Cửa sổ [ITT]” trong ô chọn.

Mục cuối là phần nhóm tự kiểm: đổi một lựa chọn trong phân tích rồi xem kết quả có đổi theo không.

Đây là trục cửa sổ thời gian, bốn mức: **âm 0,27 — âm 0,11 — âm 0,21 — âm 0,21**. Bốn lần đều âm, bốn lần khoảng tin cậy đều phủ 0. Đổi cửa sổ **không** làm đổi kết luận.

Trong ô chọn còn **9 trực nữa**, và nhóm nói thẳng là **có hai trực ra ngược đầu**. Một là khi siết ngưỡng số tuần bán lên 5 tuần — lúc đó mẫu chỉ còn **104 mặt hàng**. Hai là khi đo trên **giá chưa thuế** thay vì giá gồm thuế — cái này thì đúng như phải thế: giá kệ đứng yên mà thuế suất rút thì phần chưa thuế buộc phải tăng. Cùng một phát hiện, nhìn từ phía cửa hàng.

Nếu mạng hỏng hoặc web không lên: bỏ qua demo, nói thẳng ba con số 1 trên 135, 110 mặt hàng, và ví dụ VASELINE — slide 23 đã có đủ. Riêng phần độ nhạy thì đọc bốn con số âm 0,27 — âm 0,11 — âm 0,21 — âm 0,21; bảng đầy đủ nằm ở phụ lục báo cáo.

Phần 5 — Hạn chế và kết luận

Slide 24 — Hạn chế

40s

Ba hạn chế, nhóm nói thẳng.

Một, **cỡ mẫu nhỏ** — 287 mặt hàng, nên khoảng tin cậy rộng và dữ liệu chưa đủ mạnh để khẳng định có tác động.

Hai, **cổng cân bằng đã trượt**, nên giả định xu hướng song song không được dữ liệu ủng hộ hoàn toàn.

Ba, **một cửa hàng**, không suy rộng ra cả thị trường được.

Ba hạn chế này ảnh hưởng tới **độ lớn** con số ước lượng. Chúng **không** lật ngược được phần đếm cơ học, vì phần đó không dùng giả định nào.

Slide 25 — Kết luận

35s

Kết luận của nhóm: **cửa hàng đã không chuyển hết phần giảm thuế vào giá bán lẻ**.

Chỗ dựa chắc nhất không phải con số 14 đến 36% — con số đó còn bất định. Chỗ dựa chắc nhất là phép đếm: **1 trên 135 mặt hàng rơi đúng mức, và 110 mặt hàng giữ nguyên giá cũ**. Phép đếm đó không cần giả định nào.

Và dù lý do là gì đi nữa — làm tròn, chi phí đổi nhãn, hay cửa hàng giữ lại phần chênh — thì **người mua vẫn đang trả giá cũ**.

Nhóm xin hết. Cảm ơn thầy và các bạn.

Hỏi đáp dự phòng

“Khoảng tin cậy phủ 0 mà sao vẫn kết luận được?”

Nhóm không kết luận từ phần ước lượng nhân quả. Phần đó nhóm báo cáo là *chưa đủ bằng chứng*. Kết luận dựa trên phép đếm cơ học: 1 trên 135. Phép đếm đó không cần giả định xu hướng song song, cũng không cần nhóm đối chứng.

“Sao không hồi quy theo thuế suất cửa hàng thực áp?”

Vì nó là biến trung gian, nằm giữa việc đủ điều kiện giảm thuế và giá. Kiểm soát biến trung gian sẽ chặn mất chính con đường cần đo. Nhóm ước lượng theo đủ điều kiện pháp lý, tức là ITT.

“Bốn cách ra bốn số khác nhau, tin cái nào?”

Không tin riêng cái nào. Khoảng 14 đến 36% chính là câu trả lời trung thực — nó cho thấy kết quả nhạy với cách xử lý biến kiểm soát tới mức nào. Nếu chỉ báo một con số thì là giấu bớt thông tin.

“Có phải chỉ vì làm tròn 1000 đồng không?”

Một phần, với hàng giá thấp. Nhưng nhóm mô phỏng lại: ở bước 1000 đồng vẫn có 135 trên 155 mặt hàng lẻ ra phải đổi giá. Làm tròn không giải thích được 110 mặt hàng đứng yên.

“Một cửa hàng thì nói lên được gì?”

Không suy rộng ra thị trường được, và nhóm ghi rõ điều đó trong phần hạn chế. Nhưng nó đủ để bác bỏ mệnh đề “giảm thuế thì đương nhiên giá giảm” — chỉ cần một phản ví dụ là đủ.

“Nhóm đối chứng là rượu bia thuốc lá, so vậy có hợp lý không?”

Đây là điểm yếu nhóm tự nhận. Nhóm có chạy thêm ba định nghĩa nhóm đối chứng khác nhau, kết quả vẫn cùng chiều. Nhưng công cân bằng vẫn trượt, nên nhóm không nhận phần ước lượng nhân quả là bằng chứng mạnh.

“Sao thêm biến kiểm soát mà sai số lại tăng?”

Do đa cộng tuyến — các biến kiểm soát tương quan với biến can thiệp. Nhóm kiểm lại bằng công thức hệ số phóng đại phương sai và con số khớp.

“Trong mục 4, ngưỡng 5 tuần lại ra số dương — vậy kết quả có vững không?”

Ở ngưỡng đó mẫu rơi từ 287 xuống **104 mặt hàng**, khoảng tin cậy giãn thành âm 0,75 tới cộng 2,50 — rộng hơn cả mốc chuyển hoàn toàn. Nó không khẳng định được gì mà cũng không bác bỏ được gì. Ba ngưỡng còn lại là 1, 3 và 4 tuần đều âm. Và ngưỡng càng cao thì càng chỉ giữ lại hàng bán chạy, tức là mẫu càng lệch chứ không sạch hơn.

“Do trên giá chưa thuế thì ra +1,515 với $p = 0,036$ — ngược hẳn kết luận của nhóm?”

Đó là cùng một phát hiện chứ không mâu thuẫn. Giá chưa thuế bằng giá gồm thuế chia cho một cộng thuế suất. Nhóm được giảm thuế có thuế suất rất, nên nếu giá kệ đứng yên thì phần chưa thuế **buộc phải tăng** đúng 1,835 điểm. Kiểm lại bằng số: lấy âm 0,27 cộng 1,835 nhân với tỉ lệ mặt hàng cửa hàng thật sự hạ thuế suất — 135 trên 155 — ra khoảng 1,3, đúng bằng +1,286 đo được. Nó không phải bằng chứng độc lập; nó đang kiểm định một giả thuyết khác, là **giả thuyết chuyển thuế hoàn toàn**, và bác bỏ giả thuyết đó.

Thêm hai điểm. Con số $p = 0,036$ là bản per-protocol, tức hồi quy theo thuế suất cửa hàng thực áp — chính cái đặc tả nhóm đã nói là không dùng được vì đó là biến trung gian. Bản ITT là +1,286 với $p = 0,082$. Và nhóm **không** phát biểu chuyện này thành “cửa hàng lãi thêm”: dữ liệu không có giá vốn nên không nói được gì về biên lợi nhuận.